简体中文版 • 演示文稿完整幻灯片文本（第 01–33 页）

雷诺大师课与行业技术峰会 2025 • 北京 & 丰桥

LOUIS RENNER

钢琴的心脏：逾140年匠心传承、莫伊塞尔维茨新总部与高精度弦槌制造

主讲人：
Clemens Kunert

会议：
北京 & 丰桥 峰会 2025

总部工厂：
Louis Renner GmbH • 德国莫伊塞尔维茨

整体结构与章节概览

从莫伊塞尔维茨总部工厂与乌尔岑毛毡制造，到弦槌生产、雅马哈套件与整音技术

第1章 第 3-4 页

历史与莫伊塞尔维茨工厂

始于1882年逾140年的击弦机与弦槌传统，以及莫伊塞尔维茨全工序整合工厂的建设纪实与航拍巡礼。

第2章 第 5-10 页

乌尔岑纯羊毛毡制造

始于1783年的乌尔岑毛毡厂、高品质羊毛混纺配方、梳毛铺网、精准缩绒密度，以及不打磨毛毡板对结构与音色的关键影响。

第3章 第 11-18 页

弦槌精密制造

毛毡库、Weickert Special 电镜分析、裁切、槌芯木材与配重、压制与胶合、CNC 轮廓铣削与表面精密校准，以及铆接与钻孔。

第4章 第 19-24 页

雅马哈定制套件（C1–C3）

C1–C3 即装升级套件（现场 4–5 小时完工）、延时安装实录、钢琴家实测反馈与声学频谱对比（H_1–H_{12} 至 C_8）。

第5章 第 25-33 页

专业整音与技术交流

A_1泛音结构、复合弹簧、整音模型、槌冠与弦平面、精整音、浸漆与熨烫增硬，以及雷诺学院与现场答疑。

逾140年匠心传承与精密制造（1882年至今）

从斯图加特手工工坊成长为钢琴击弦机与弦槌的全球标杆

全部 9 个历史里程碑（1882 年 — 至今）

工坊创立 #01

1882年：斯图加特创立 — 从钢琴击弦机起步

1882年10月，路易·雷诺在斯图加特霍伊施泰希街创立工坊，专注于精密钢琴击弦机的专业化制造。

- **专注精密机械：** 专注于高精度钢琴击弦机的定制匹配与制造。
- **历史传承起点：** 铸就自1990年起汇聚于图林根州的制琴工艺根基。

✦ 1882年10月 • 斯图加特击弦机工坊正式创立

“从1882年斯图加特工坊到1990年接管击弦机厂，莫伊塞尔维茨汇聚了德国击弦机制造的核心传承。” — 路易·雷诺厂史档案

弦槌制造 #02

1906年：启动弦槌自主制造

自1906年起，雷诺开始自主生产弦槌，使其与自家击弦机的几何结构及质量配比精准匹配。

- **系统级协同匹配：** 首次在同一工厂内实现弦槌与击弦机的协同设计与匹配。
- **自研专用压机：** 自主研发胶合压力机，确保每套弦槌拥有均匀一致的毛毡张力。
- **国际音乐会标准：** 日后成为施坦威及全球知名三角钢琴制造商的标准配置。

✦ 始于1906年 • 采用自研专用压机的弦槌自主制造

“从1700年克里斯托弗里的皮革纸卷到精密张力毛毡弦槌，弦槌直接塑造着钢琴的音色。” — 路易·雷诺 • 自1906年起的弦槌制造

电化与三角击弦机 #03

1911年：独立电机驱动升级与投产三角琴击弦机

1911年，奥斯卡·雷诺正式投产三角钢琴击弦机，并将车间设备由天轴皮带传动升级为数百台独立电机驱动。

- **埃拉尔复奏原理：** 以双重复奏结构作为现代三角钢琴击弦机的工程基础。
- **完整产品体系：** 实现三角琴击弦机、立式琴击弦机与弦槌的一站式自主生产。
- **独立电驱提升精度：** 直接电机驱动大幅降低机床振动，提高钻孔与木工一致性。

✦ 1911年 • 首批雷诺三角琴击弦机投产并普及独立电机驱动

“为将钢琴击弦机制造的各个分支汇聚于同一体系，工厂于1911年正式启动三角钢琴击弦机生产。” — 奥斯卡·雷诺 • 企业档案（1911年）

战损与重建 #04

1944年：斯图加特厂房战火损毁与启动重建

在1944年7月24日至25日的空袭中，斯图加特全部厂房被烧毁；此后全体员工立即着手原址重建。

- **1944年7月：** 斯图加特总厂厂房与生产设备在空袭中尽数损毁。
- **即刻着手恢复：** 抢修可用工装模具，分阶段重建生产车间。
- **技师团队坚守：** 员工传承的核心技艺保障了精密制造的延续。

✦ 1944年7月24/25日 • 总厂损毁与战后重建起步

“尽管遭受损毁与重重困难，雷诺必将完成重建。” — 威廉·梅根哈特 • 1944年厂史记录

第三代与重建竣工 #05

1951–1955年：曼弗雷德·雷诺博士接任与重建竣工

1951年，第三代传承人曼弗雷德·雷诺博士接任管理，于1955年完成厂房重建并大力拓展国际出口业务。

- **第三代接棒（1951年）：** 曼弗雷德·雷诺博士接掌家族企业经营管理。
- **迁回主厂区（1955年）：** 重建落成的斯图加特总部工厂全面投产。
- **拓展全球供应：** 为世界各地知名立式与三角钢琴制造商供应核心部件。

✦ 1951–1955年 • 曼弗雷德·雷诺博士与斯图加特新厂启用

“至1955年，斯图加特工厂全面恢复至原有规模并正式投产。” — 路易·雷诺厂史档案（1955年）

两德统一与蔡茨厂 #06

1990年：两德统一与收购蔡茨击弦机厂

1990年，雷诺收购蔡茨钢琴联盟（Piano Union）旗下的击弦机厂，稳固了专业技师与产能，并为莫伊塞尔维茨基地奠定根基。

- **整合蔡茨工厂（1990年）：** 吸纳原钢琴联盟经验丰富的击弦机制造团队。
- **保障大客户产能：** 稳定供应日产逾40架钢琴的舒密尔（Schimmel）等核心客户。
- **扎根德国中部：** 成为日后迁建莫伊塞尔维茨现代化工厂的直接前身。

✦ 1990年 • 收购蔡茨工厂并稳固长期制造竞争力

“1990年接管蔡茨基地保障了核心钢琴厂合作伙伴，并开启了我们在德国中部的发展篇章。” — 路易·雷诺厂史档案（1990年）

双基地整合 #07

2011年：整合为盖特林根与莫伊塞尔维茨两大基地

2011年，雷诺将原先分散的多个厂区整合为两座现代化基地：盖特林根新厂与莫伊塞尔维茨工厂。

- **迁入莫伊塞尔维茨：** 由蔡茨迁入占地 6,800 平方米的现代化生产厂房。
- **莫伊塞尔维茨工厂：** 承担击弦机、弦槌及精密零部件的主力生产。
- **盖特林根新厂：** 集中专业木工加工与行政管理部门。

✦ 2011年 • 盖特林根与莫伊塞尔维茨（6,800 m²）双基地运行

“2011年，原先分散的各个厂区正式整合为莫伊塞尔维茨与盖特林根两大高效基地。” — 路易·雷诺厂史档案（2011年）

加入施坦威集团 #08

2019年：并入施坦威集团并保持独立运营

2019年，企业主克莱门斯·冯·阿尔尼姆将雷诺托付予施坦威集团，以长远保障员工岗位、品质标准及对全球各品牌钢琴厂的独立供应。

- **保持独立供应：** 雷诺继续面向全球所有立式与三角钢琴制造商开放供货。
- **守护员工与工艺：** 拒绝短期高价财务收购，优先保障工厂与团队的长期稳定。
- **深切缅怀（† 2024）：** 铭记克莱门斯·冯·阿尔尼姆先生富有远见的责任担当。

✦ 2019年 • 加入施坦威集团并缅怀克莱门斯·冯·阿尔尼姆（† 2024）

“我们秉持相同的品质价值观，雷诺继续面向全球客户保持独立运营至关重要。” — 吉多·齐默尔曼 • 施坦威欧洲总裁

莫伊塞尔维茨总部 #09

今日：全部制造工序汇聚于莫伊塞尔维茨总部工厂

自2025年10月启动整合项目以来，击弦机、精密木工与弦槌制造现已全面汇集于莫伊塞尔维茨恒温恒湿总部厂房。

- **同一屋檐下全流程贯通：** 从实木开料直至成品弦槌与整套击弦机总成无缝衔接。
- **现代化基础设施：** 配备全新中央除尘过滤系统与全年恒温恒湿车间控制。
- **致敬盖特林根团队：** 衷心感谢盖特林根同仁数十年的精密制造贡献与技术传承。

✦ 莫伊塞尔维茨总部工厂 • 击弦机与弦槌一体化制造基地

“深厚经验是我们的根基，稳定可重复的精密品质是我们对每一台钢琴的承诺。” — 克莱门斯·库纳特 • 路易·雷诺莫伊塞尔维茨总部

工程纪实：莫伊塞尔维茨一体化新工厂的诞生

按时间顺序的建设纪实影像（2025年11月 — 2026年9月）及车间内部航拍巡礼

莫伊塞尔维茨新厂建设全部 14 个阶段与航拍收官

第一阶段：车间整备与结构拆除 01 / 14

工程启动：内部腾退拆除

拆除腾退未来行政与接待大厅区域，清理裸露厂房核心承重承力结构。

第二阶段：门厅拆除与施工面腾退 02 / 14

主门厅与迎宾大堂空间拆除

由前厅眺望羊毛毡生产区：为全新精密工坊基础设施彻底腾退开阔作业空间。

第三阶段：深基管网与公用工程 03 / 14

给排水与综合管网系统施工

给水与工业用水管路高精度开槽施工——在原有正常生产不停歇前提下无缝实施。

第四阶段：立式击弦机总装线搭建 04 / 14

立式钢琴击弦机制造产线组装

原仓储空间全面重塑，打造为高精立式钢琴联动杆自动化组装产线。

第五阶段：现代智能立体仓储 05 / 14

智能物流与垂直升降立体仓储塔

极大化坪效利用：部署多座现代化垂直升降式穿梭料仓，高密度存取数万种精密部件。

第六阶段：除尘过滤机组基坑工程 06 / 14

超大型除尘净化机组专属承重基础

为重达40吨、高12米的中央除尘过滤系统实施重型基础钢筋绑扎与混凝土浇筑。

第七阶段：除尘过滤模块起重机精准吊装 07 / 14

除尘模块重载运输与特种起重机吊装

70吨全地面起重机特种重载作业：将重达数吨的除尘过滤核心组件进行毫米级高精定位。

第八阶段：除尘塔上部箱体高空精准拼装 08 / 14

除尘过滤塔箱体结构高空合拢

将12米高室外除尘塔上部箱体精准吊装至减振钢结构底座。

第九阶段：弦槌制造核心工序搬迁 09 / 14

弦槌制造产线迁入新厂区

雷诺弦槌制造产线正式迁入莫伊塞尔维茨全新恒温恒湿生产区。

第十阶段：大型集尘过滤总成安装 10 / 14

每小时12万立方米大型集尘净化塔吊装

高达120,000 m^3/h换气集尘能力，全天候保障洁净稳定的精密加工环境。

第十一阶段：车间集尘管道与管廊架设 11 / 14

负压集尘管网全线贯通与管桥布设

安装全厂大口径集尘镀锌管道与高空管廊，实现全系列木材加工机床的闭环负压吸尘。

第十二阶段：屋顶大型工艺气调机房 12 / 14

屋顶中央工艺送风与恒温恒湿机房

全年恒定保持温度与 45–50% 相对湿度，确保实木与毛毡加工尺寸稳定。

第十三阶段：精准加湿与气调控制 13 / 14

面向实木与毛毡的精准加湿系统

受控加湿有效防止实木开裂与弦槌毛毡尺寸漂移。

第十四阶段：开槽成型车间搬迁与全面达产 14 / 14

开槽成型车间就位与新总部全面投产

最后一个核心部门顺利迁入：全部木工、击弦机与弦槌产线在莫伊塞尔维茨总部协同投产。

莫伊塞尔维茨新工厂内部无人机航拍 (2026) 2026

竣工投产的莫伊塞尔维茨新工厂 — 室内无人机全景航拍

乌尔岑毛毡厂（FFW）— 顶级钢琴弦槌毛毡的诞生地

乌尔岑 1783 • 从1847年德国首创工业琴毡到雷诺专属“魏克特特级”深度合作

乌尔岑毛毡厂（FFW）全部 6 个历史阶段（1783 年 — 至今）

乌尔岑起源 1783 · 乌尔岑 1783

乌尔岑毛毡制造厂创立

全球历史最悠久的工业毛毡制造企业 — 扎根萨克森州穆尔德河谷

- **1783年创立：**约翰·丹克戈特·魏克特在乌尔岑奠定萨克森羊毛与高级制毡工艺传统。
- **精细毛毡先驱：**传统手工工坊迅速壮大为欧洲顶尖的高端工业技术与声学纯羊毛毡制造中心。
- **深耕钢琴声学：**极早专注于为方兴未艾的现代钢琴研制高弹性专属击弦介质。

🏛 位于乌尔岑的全球历史最悠久工业羊毛毡制造企业

发明 1847 · 首创琴毡

德国首创高品质工业钢琴弦槌毛毡

帕茨克与魏克特于1847年颠覆欧洲传统钢琴击弦工艺

- **毛毡取代皮革：**1847年首次成功以均质高弹性纯羊毛毡彻底替代坚硬不均的传统皮革包裹。
- **技术与经营协同：**魏克特的企业远见与帕茨克的制毡专长共同奠定国际声誉。
- **穆尔德河天然水质：**穆尔德河矿物质极低的天然纯净软水，确保羊毛纤维得到最温和的纯净处理。

✦ 行业里程碑：乌尔岑特级琴毡终结钢琴皮革击弦时代

世博金奖 1851 · 世博金奖

伦敦与巴黎世博会揽获世界金奖

在莱比锡、伦敦与巴黎世博会上屡获最高金奖

- **揽获世博金奖：**接连斩获莱比锡（1850）、伦敦（1851）与巴黎（1867）最高世博金奖，名满天下。
- **国王亲临视察：**萨克森王国历代君主亲临视察乌尔岑制造工场，盛赞其卓绝工艺。
- **欧洲名厂一致之选：**维也纳、巴黎与伦敦的顶级钢琴制造大师全线指定采用魏克特毛毡。

🥇 1851伦敦、1867巴黎及1850莱比锡世博金牌

扩张 1861 · 乌尔岑总厂

乌尔岑水渠沿岸工业化大规模扩产

蒸汽动力、现代化高效缩绒机组与穆尔德纯净软水汇聚

- **规模化现代工厂：**1861年在乌尔岑水渠旁落成自备蒸汽动力机房的现代化大跨度厂区。
- **高精缩绒机群：**专属蒸汽动力大型缩绒设备确保毛毡具备绝佳的密度梯度与极其严苛的批次稳定性。
- **温和洗毛保护：**极软天然活水完美呵护美利奴初剪羊毛表面的天然微观角质鳞片。

⚙ 乌尔岑水渠蒸汽动力缩绒与天然软水工场

全球领军者 1906 · 全球领军者

年供20万架钢琴用毡的世界行业领袖

帕茨克厂长、制毡大师团队与350名高级技师（1906年）

- **领跑全球市场：**乌尔岑每年为全球多达20万架立式与三角钢琴供应高品质弦槌毛毡。
- **全球统一标杆：**施坦威纽约总厂及欧洲各大顶级音乐会制造大师一致指定乌尔岑琴毡。
- **大师团队与帕茨克厂长：**1906年历史原始档案照：与巨型梯级阶梯压制毛毡原板合影。

🌎 确立施坦威纽约总厂及全球名琴统一参考标准

当下 • 雷诺独家合作 · 魏克特特级

“魏克特特级”（Weickert Spezial）重生与雷诺深度战略合作

乌尔岑百年工场与雷诺莫伊塞尔维茨（Meuselwitz）总厂的黄金近邻优势

- **2010年重现经典配方：**布兰德家族完整恢复1903年乌尔岑原厂配方，重现音乐会级声学品质。
- **近邻优势（仅相距65公里）：**乌尔岑与雷诺莫伊塞尔维茨同处德国中部深厚钢琴制造核心产业腹地。
- **面对面大师协同：**极短路程实现制毡大师与弦槌技师现场即时深度调校，精准定制最佳密度与弹性。

📍 仅相距65公里：乌尔岑 ↔ 雷诺莫伊塞尔维茨直接深度共创

100% 纯天然美利奴初剪羊毛

微观纹理：天然羊毛缩绒与高弹压缩

魏克特毛毡的不传之秘

不含任何化学添加剂的纯物理机械缩绒——赋予快速回弹与纯净通透的音乐会音色

- **独家精选三洲原毛拼配：** 精选自阿根廷、南非与新西兰的长纤维与卷曲羊毛，构筑极高抗拉强度的毛毡基体。
- **纯物理缩绒，无化学树脂：** 仅依托穆尔德活水、温热与吨位重压，绝无阻碍振动、死板发硬的化学胶黏剂。
- **毫秒级瞬时高弹回弹：** 天然角蛋白分子微弹簧结构击弦后毫秒级闪电反弹离弦，完美释放华丽纯净的泛音列。
- **近邻莫伊塞尔维茨总厂（约65公里）：** 仅相距约65公里，保障制毡与弦槌顶级大师无缝当面调校，并实现零延时敏捷供应。

纯正美利奴原毛与秘制纤维混配工艺

未压缩海外原毛与量身定制的纤维配比，奠定顶级弦槌毛毡的声学根基

原毛甄选 工序 01

未压缩海外美利奴原毛与完整天然毛鳞结构

- **未压缩松包运输：** 松散打包远洋运输虽增加物流体积，但完整保护了微观角蛋白毛鳞结构。
- **高卷曲天然弹性：** 数百万微小天然螺旋弹簧在缩绒时紧密咬合，赋予极速回弹力。
- **保留天然羊毛脂：** 温和清洁保留适量天然羊毛脂（Lanolin），令纤维持久柔韧不脆化。

未压缩原毛: 保持天然高卷曲弹性的未压缩美利奴原毛

纤维混配配方 工序 02

温和开松解团与精密长短纤维混配配方

- **精密混配比例：** 均衡搭配承载槌冠拉力的长纤维与充实内部密度的细绒纤维。
- **多级气动开松：** 柔和拨散与气流悬浮混合，在不损伤毛鳞的前提下解开纤维团。
- **恒湿调质处理：** 梳理前均匀吸湿，彻底消除静电吸附、纤维断裂与局部硬结。

FFW 气动混毛室: 乌尔岑毛毡厂内的气动开松与多批次原毛混配室

梳毛工序：平行梳理形成均匀柔软纤网

定向纤维排布：奠定均匀回弹与精准针刺整音的物理基础

梳理与絮片

纤维走向

梳毛机滚筒精准顺梳羊毛纤维

精准控制纵向与横向排布，保障触键反弹高度可控

- **精细梳理（Carding）：** 精密针布滚筒轻柔梳理开松后的原毛，解开纠结并使纤维平行排列。
- **明确纤维走向：** 梳理出的薄如蝉翼的羊毛纤网具备严格受控的主导纤维方向。
- **受控铺网叠层：** 多层纤网有序铺叠，精准构建目标板厚、抗拉强度与锥形梯度。
- **针刺整音前提：** 唯有顺向排列的纤维才能在日后针刺整音时被平顺分拨，而非被割断。

> ✦ 纤维平行顺向排列是精准整音的根本基石

定向纤网结构

绒网结构：平行顺向毛丝

高阶整音调音的先决条件

唯有定向平行梳理的纤维，才能在整音调音穿刺时呈现出精准可预测的匀质声学响应

- **顺畅进针表现：** 整音针平滑推移纤维之间，避免斩断羊毛结构。
- **平滑渐变密度：** 十字复合交错叠网，防范极限力度强奏时的内部层裂。
- **最大化纤维保留：** 极其轻柔的顺梳工艺杜绝纤维断裂，赋予羊毛絮片极高的结构抗拉强度。

> 将美利奴羊毛梳理成纤维走向明确的均匀连续纤网

物理缩绒四大要素：蒸汽、压力、往复运动与匠师经验

采用穆尔德河天然软水的纯物理热机械交织——100%不含胶水与化学树脂

槌击缩绒

纯物理机械缩绒，杜绝化学添加

软水、温热、机械重压与节奏震动使纤维永久深层锁合

- **1. 高温蒸汽：** 充分打开毛鳞片微孔，软化角蛋白分子链。
- **2. 机械压力：** 持续层层匀压，启动渐进致密缩合。
- **3. 往复振动：** 多维微幅摩擦使毛鳞片不可逆地深层咬合交锁。
- **4. 匠师掌控：** 精准把控终点毫秒时机，铸就绝佳回弹与通透共振。

✦ 仅取穆尔德河天然软水与热气物理加工，纯天然无药剂

缩绒压缩

微观质感：缩绒压缩致密层

物理深层紧缩

毛鳞片像天然粘扣带微小倒钩一样深层交织锁定

- **零胶水音色通透：** 纯物理交联，彻底释放羊毛天然微动传导与振动特性。
- **恒久强韧弹性：** 天然角蛋白弹簧毫秒级快速复原，不易疲劳老化。
- **纯净泛音呈现：** 天然低矿软水杜绝杂质结晶堵塞毛细孔隙。

在蒸汽、重压与往复运动作用下将叠层纤网缩绒为均质毛毡原板

高温蒸汽

1. 高温蒸汽

打开羊毛纤维微观毛鳞片，使角蛋白纤维柔顺富于延展性。

机械压力

2. 机械压力

持续均匀压紧叠层纤网，启动由表及里的渐进致密化。

往复振动

3. 往复揉搓运动

节律性往复摩擦使天然毛鳞倒钩彼此深层咬合、永久锁固。

匠人工艺

4. 匠师经验掌控

精准判断缩绒终点时机，直接决定毛毡天然回弹力与泛音丰富度。

56% 缩绒密度（0.56 g/cm³）：纯机械物理缩绒的天然极限

在不损伤羊毛纤维、零化学增硬的前提下实现最高天然回弹力

物理缩绒极限

56% • 0.56 g/cm³

56% 纯物理最高缩绒密度

毛毡板精准缩绒至羊毛纤维最紧密咬合的最佳临界点

在缩绒工序中，毛毡原板被纯物理压实至羊毛纤维无法进一步靠拢的天然临界点——最高缩绒密度达 56%（0.56 g/cm³）。

- **最大机械压缩极限：**在绝不损伤羊毛天然纤维结构的前提下，实现最紧密的纯物理咬合。
- **最高天然回弹弹力：**契合音乐会演奏三角琴击弦所需的最理想回弹动力学标准。
- **绝无合成树脂：**零化学增硬剂与胶水，彻底杜绝刺耳死硬杂音，保障声学生命力。

✦ 最高 56% 缩绒密度（0.56 g/cm³）：零硬化剂的纯天然回弹力

声学极致追求

FFW 乌尔岑

以柔韧弹力取代僵硬脆性

56% 天然缩绒密度兼顾极短触弦时间与细腻宽广的动态控制。

- **极速离弦回弹：** 击弦后瞬间回弹释放琴弦，不吃音、不阻碍发声振动。
- **色彩丰富饱满音色：** 高音区亮而不燥，基音饱满且高次泛音层次分明。
- **长效稳定敲击寿命：** 历经数万次强奏依然保持一致均质密度。

乌尔岑毛毡厂内完成物理缩绒的锥形弦槌毛毡原板 • 乌尔岑工坊内对纯机械缩绒毛毡原板进行精细后整

后压实定型与锥形36层纤网核心结构

零砂磨精准定型——上下 2×6 层连续表层纤网完整承载弯曲张力

无磨损成形

毡槌与石滚

手工敲击均质化精细定型

精准毛槌敲击使毛毡板达到目标尺寸，同时柔和释放纤维网内部应力。

- **物理敲击致密化：** 特制毛槌与抛光天然冷石将毛毡板精准锻打至目标厚度规格。
- **零砂磨表面工艺：** Weickert工艺彻底摒弃砂带打磨——绝不切断任何一根连续张力纤维。
- **致密无裂弯曲弧面：** 高压包覆实木槌芯时，外表面始终保持丝滑闭合，绝不撕裂滑移。

> ✦ 完整表层皮膜保障最高抗击打使用寿命 — 具备56至68 Shore-A天然压入硬度的缩绒定型毛毡板

锥形纤网层理结构与张力骨架

锥形厚度渐变与抗拉保形：连续纤网核心骨架

从左侧纤薄的高音区到右侧厚实的低音区，中心阶梯短纤网塑造锥形楔度，并由上下2×6层连续纤网完整包覆。

- **高音 → 低音：** 缩短芯层在右侧叠合形成厚实低音端，左侧高音端则保持纤薄。
- **2×6连续表层：** 上下连续不打磨，完整承载全部弯曲与拉伸应力。
- **打磨后果：** 表层纤网被切断后滑移散开，导致内部预张力流失。
- **✓ 未打磨 • 保形稳定:** 未打磨：2×6连续表层包覆中心阶梯短纤网 • 完整保持弯曲张力与几何形状
- **✕ 打磨后 • 塌陷变形:** 打磨后：外层连续纤网被切断 • 弯曲受拉时表层纤维滑移散开并丧失张力

恒温恒湿毛毡库与全系列毡材储备

常备逾30种锥形面毡配方及6种标准底毡色彩，并支持客户专属定制染色

面毡原板仓储

30+ 种规格

受控恒湿熟成的FFW与Weickert锥形原毡板

- **原厂楔形几何：** 低音区厚实，向高音区逐渐减薄且密度递增。
- **全系列配方储备：** 常备逾30种 FFW 与 Weickert 配方，全面覆盖音乐会、品牌原厂及古董修复需求。
- **恒湿防蛀与静置熟成：** 精准控湿、信息素监测与规定静置期彻底释放缩绒残余内应力。

> 无人机飞越莫伊塞尔维茨恒温恒湿原毡库 • 莫伊塞尔维茨底毡常备库存——可按客户需求定制专属色彩

6种标准色 + 专属定制

底毡颜色与规格体系

- **正红与酒红 (经典标志):** 欧洲音乐会三角琴及知名钢琴品牌广泛采用的雷诺标志配色。
- **橙色 (历史与音乐会):** 常用于经典音乐会钢琴及原貌级古董钢琴修复。
- **黄色 (名厂传统):** 众多萨克森与维也纳传统钢琴制造名厂的经典底毡色。
- **蓝、黑及专属定制色 (品牌与定制色彩):** 经典蓝色（如 C. Bechstein）、现代黑色，并支持客户专属定制染色。

“Weickert Special”——雷诺专属配方

传承1903年乌尔岑配方：实现56%最高缩绒密度与更高天然残脂率

FFW × STFI 权威检测

56% 缩绒密度

最高缩绒密度与受保护的角蛋白纤维

56% 最高缩绒密度 (0.56 g/cm³ 纯物理缩绒) | 0.36% 残脂率 (ISO 3074) (较0.26%对照样高 +38%) | −65% 交变湿热膨胀率 (仅4.81%（对照13.69%))

温和原毛洗净与高强度缩绒相结合，兼具56%最高密度与更高天然残脂率（STFI检测报告 P2024 0903）。

- **56% 最高缩绒密度：** 纯机械缩绒达成的极限密度（0.56 g/cm³），零化学硬化剂即可建立强劲内张力。
- **0.36% 天然残脂率（ISO 3074）：** 温和洗毛多保留 38% 天然羊毛脂（对照样 0.26%），形成内部防潮屏障。
- **权威验证气候稳定性：** 在STFI 48小时交变湿热测试中，厚度膨胀率降低65%（仅4.81%，对照样达13.69%）。
- **完整鳞片层与整音保持：** 电镜下清晰可见的表皮鳞片赋予强劲纤维牵引力，确保音色经年持久稳定。

✦ 权威依据：STFI认证检测报告 P2024 0903（M. Kermer，ISO 3074 与交变气候测试）

STFI • 电镜

STFI 扫描电子显微镜（SEM）多倍率微观解析

- **1× 全景 (1 mm):** 电镜全景 (STFI Mik59_24 • 1 mm)：高达 56% 最大缩绒密度的三维紧密交织美利奴羊毛网络。
- **10× 纤维细节 (100 µm):** 电镜细节 10× (STFI Mik59_24 • 100 µm)：鳞片层完整且保留 +38% 更高残脂率（0.36%）的单根羊毛纤维。
- **22× 鳞片深层放大:** 电镜深层放大 (>18×)：覆瓦状表皮鳞片与羊毛脂保护膜赋予毛毡卓越牵引力与耐湿稳定性。
- **面毡条 W 1512 K:** 宏观视图：热压成型前已完成分切与批次编码的 Weickert Special 专属面毡条。

毛毡预处理：面毡机器人分切与底毡轮廓铣削

1 mm 公差机器人自动分切与入模压制前的精密轮廓铣削

01 • 六轴机器人

公差 ≤ 1 mm

机器人面毡条分切

- **1 mm 精密分条：** 六轴机器人将熟成锥形毛毡板在全宽范围内无变形等宽分切。
- **无挤压冷切：** 锋利刀片平滑分离美利奴羊毛纤维，绝无热损伤或边缘压溃。
- **在线批次赋码：** 每条面毡同步标记原板号与订单号，实现全流程可追溯。

六轴机器人无变形分切面毡条实拍

02 • 轮廓铣削

公差 ±0.1 mm

底毡轮廓铣削

- **弹性耦合桥梁：** 轮廓铣削底毡将击弦冲量由坚硬实木槌芯平顺传导至外层面毡。
- **精密削薄尾部（±0.1 mm）：** 以 ±0.1 mm 公差精密铣削收薄的两端确保直至高音区都能形成无缝闭合的榔头轮廓。
- **对称锁模压力：** 精准匹配的楔形截面将压模闭合力均匀分配至两侧槌翼。

入模胶合前对底毡条进行精密轮廓铣削

榔头木芯：木材种类、物理特性与截面轮廓

从高密度硬木（鹅耳枥、枫木）与富油科蒂贝木，到年轮细密、极轻量的美国黑胡桃木

硬木 • 理想基准

偏重 · 极稳定

欧洲鹅耳枥 (Hornbeam)

干燥工艺极为繁复苛刻，但精准干燥后材质均匀致密，是最理想的木芯木材。

硬木 • 富弹性

偏重 · 需严选

枫木 (Maple)

同属偏重硬木且更具弹性，但天然不规则糖分沉积会增加材质不均与偏差风险。

顶级木材 • 高音理想

极轻量 · 细密年轮

美国黑胡桃木 (Walnut)

最高等级木材：年轮极细、长纤维且质量极轻，是实现辉煌透亮高音区的最理想之选。

特种用材 • 高含油

偏重 · 特定应用

科蒂贝木 (Kotibé)

因天然含油量高而重量偏大，仅针对特定声学与结构需求定向选用。

B · US · CSB 型

对称截面轮廓

适配施坦威、贝森朵夫、贝希斯坦、雅马哈、卡瓦依、舒密尔、博兰斯勒等主流名琴。

> 雷诺槌芯标准工程截面：Form A、Form B、Form US 与 Form CSB

A 型非对称

非对称截面轮廓

采用偏置肩部设计的 A 型轮廓，专为古董贝希斯坦及纤细高音弦列结构打造。

> 严选榔头木芯条——无节疤、顺直纹理、精密控湿干燥

弦槌最佳重量与琴弦重量的动态平衡

从低音约 15 g 经 −1 g 过渡阶跃至高音 5 g：接触时间与琴弦振幅的最佳平衡

核心平衡原理

琴弦重量 ↔ 弦槌质量

槌冠动态平衡：接触时间 τc ↔ 琴弦振幅

当**琴弦重量**与**弦槌重量**精准匹配时，**接触时间 τc**与**琴弦振幅**达到理想动态平衡。

- **紫铜缠弦（低音区 · 第1–23键）｜裸钢弦区：每音3根同音弦（第24–88键）**
- ▲ **模拟过轻：**弦槌过早弹回导致琴弦振幅不足，音色单薄乏力。
- ▲ **模拟过重：**接触时间过长抑制琴弦振动与泛音，音色沉闷。

88 键全音域 4 大弦槌质量配比分区

✦ 贯穿88键的琴弦重量与弦槌配重平衡

从低音约 15 g 经 1 g 过渡阶跃直至高音最末槌 5 g

核心在于弦槌重量与琴弦重量的匹配：低音槌从约 15 g 起步并尽可能长久保持高重量（15→13 g），在进入中音裸钢弦时产生 1 g 的减重阶跃（13→12 g），最终在高音末端降至 5 g。

> **雷诺结构方案：**定向匹配木芯树种（鹅耳枥至极轻美国黑胡桃木）、锥形Weickert毛毡厚度过渡、木芯轮廓与槌尾精细修型。

① 低音区配重（约 15.0 → 13.0 G · 长久保持高位）

厚重紫铜缠弦 —— 尽可能长久保持低音弦槌高重量

紫铜缠绕低音弦具有极大的振动质量（最高逾200 g）。低音弦槌从约 15 g 起步，并在整个低音区尽可能长久保持高重量，以充分激发浑厚深沉的基音振幅。

> **雷诺解决方案：**饱满低音槌体（15.0→13.0 g）配合高内张力乌尔岑毛毡及槌尾修型，在赋予充沛推力的同时精准控制接触时间。

② 紫铜缠弦 → 裸钢弦过渡区（−1.0 G 重量阶跃）

由铜缠弦切换至中音裸钢弦时的 1 g 重量阶跃

从低音紫铜缠弦过渡到中音裸钢弦时，琴弦重量骤然下降。由于低音弦槌重量一直保持在高位（13 g），此处必须设计 1 g 的减重阶跃（13.0→12.0 g）以重新匹配较轻的钢弦。

> **雷诺解决方案：**在换码过渡处精准设定 −1.0 g 重量阶跃，结合底毡与槌顶弹性的精细过渡实现自然均衡的音区衔接。

③ 最高音2个八度（平滑递减至 5.0 G）

极轻裸钢弦（< 2 g）直至最末 5 g 高音弦槌

在最高音两个八度，裸钢弦重量降至2 g以下直至约0.5 g（半周期不足0.5 ms）。弦槌一旦偏重，接触时间便会过长并瞬间压死极轻的琴弦。

> **雷诺解决方案：**采用高刚性木芯将弦槌重量平滑递减至最末键（C_8）的 5.0 g，配合紧致槌顶实现瞬时回弹与通透穿透力。

0.1 mm 公差精密胶压成型

在胶压机中同步建立外层拉伸张力与内层压缩支撑力

精密胶压机

公差 0.1 mm

在模腔（Kettle）与温控侧夹板（Jaws）中精密压合

精密胶压机将面毡、底毡与实木槌芯高一致性地压合为一体。

- **0.1 mm 压制公差：**精密导向的侧夹板（Jaws）确保整套槌头尺寸高度一致。
- **模腔下压与侧夹闭合：**先将毛毡向下压入模腔（Kettle），随后两侧夹板（Jaws）合拢并将毛毡紧压在涂胶面上。
- **明确应力分区：** 外表皮高拉伸张力与内层高弹压缩区协同作用。

> ✦ 这一内部张力梯度奠定了从 pp 到 ff 宽广动态表现的物理基础 • 莫伊塞尔维茨工厂：压入模腔并合拢侧夹板的胶压工序

CNC 精密铣削与机器人单颗校准

0.1 mm 公差木芯铣削、胶压后毛毡余量复铣，以及机器人工作站对每颗榔头的精密校准

CNC 铣削与机器人校准

公差 0.1 mm

两阶段 CNC 铣削与单颗榔头机器人校准

CNC 机床先加工木芯并在胶压后复铣毛毡余量，随后由机器人系统逐颗校准榔头表面。

- **1. 木芯精密铣削（0.1 mm）：**首先在 CNC 铣床上以 0.1 mm 公差精密加工榔头木芯。
- **2. 压合涂胶后复铣：**在压制胶合后，切除毛毡多余部分并对轮廓进行干净利落的复铣。
- **3. 机器人单颗校准：**随后在自动化机器人工作站上对每一颗独立榔头进行精密表面校准。

✦ 0.1 mm 数控铣削精度与高一致性机器人单颗校准的完美结合 • CNC 铣削加工中心及随后的机器人单颗榔头表面校准

全自动铆接与钻孔加工

精准匹配击弦机几何参数并永久锁定毛毡侧翼

终加工工序

ø 5.4 mm · 铆接加固

面向槌柄装配的精密接口几何

每颗独立弦槌均按琴型规格完成专属角度钻孔与机械锁固。

- **精准钻孔角度：**精确控制孔深、孔径（如 ø 5.4 mm）以及每个音专属的钻孔角度。
- **黄铜铆接加固：**在高强度音乐会演奏负荷下，持久锁紧胶合后的毛毡尾部防止张开。
- **槌尾圆角成型：** 顺滑一致的尾部弧度确保档托可靠接槌、防止回弹。

✦ 尺寸精准匹配，可直接胶合安装于槌柄 • 全自动槌柄钻孔与黄铜铆钉植入工序

Louis Renner 雅马哈套件 (C1–C3) — 无缝换装升级

专为雅马哈C1–C3量身定制：宏大的动态表现力、清澈通透的泛音与深沉浑厚的基频低音。

雷诺雅马哈套件（C1–C3）全部 5 大核心模块

科学测量制造体系 · 五年研发攻坚

科学测量系统

专有科学测量与生产闭环系统

为新出厂及现有雅马哈C1–C3三角钢琴注入至高声音艺术。

- **科学标定闭环：**历经五年研发，精密标定羊毛毡密度、弹性与张力参数。
- **确定性黄金音色：**以毫米级极高精度精准匹配C1–C3的声学黄金频段。
- **无需繁琐整音：**出厂即呈现温润饱满的音乐会音质，彻底免除繁琐预整音。

✦ 可靠音乐会品质：出厂即达大师级终极音质

优化转动惯量

配重与灵敏手感

完美配重平衡与疾速连击性能

标定胡桃木芯与精选鹅耳枥槌柄，带来更加轻盈敏捷的触键响应。

- **标定胡桃木芯：**轻量化共鸣木芯大幅降低转动惯量，击键轻松敏锐。
- **精选鹅耳枥（白山毛榉）：**细密径切木确保极高抗弯刚度与纯净能量传导。
- **高张力皮滚（Knuckle）：**出厂高预张力胶合，复位弹性优异，实现灵敏连奏。

✦ 触感显著轻盈灵敏：低转动惯量设计兼顾细腻控制力与快速连奏表现

拧入固定 · 校正对齐 · 交付完成

拧入并对齐

拧入固定、校准对齐——即刻完成。

出厂采用传统天然皮骨胶（Glutinleim）按精准角度预装于槌柄与轴架。

- **单螺丝原位锁固：**严丝合缝匹配雅马哈铝合金总档，单颗螺丝逐音直接锁紧。
- **精准出厂预钻孔：**按黄金倾角精准预钻孔 — 彻底免除工坊繁琐夹具测量与钻孔。
- **高刚性天然皮骨胶：**传统热胶固化后坚硬如晶，确保击弦能量零损耗传导至槌柄。

✦ 极致工艺可靠度：消除钻孔偏斜与脱胶一切风险

泛音饱满的音乐会级声学境界

音乐会级音色

丰富的泛音频谱与音色层次

自欧洲传统温润细腻的弱奏（pp），至极具穿透力与张力的强奏（ff）。

- **均质整条毛毡：**由同一整条毛毡压制成型——确保全 88 键音色过渡自然无断层。
- **高清晰深沉低音：**严苛质量配比赋予沉稳基音，特级高弹毛毡使每个低音轮廓清晰分明。
- **纯净高音通透如钟：**超轻木芯与槌冠顶端精密高密度压缩，释放悠扬持久的歌唱音色。

✦ 钢琴声学升华：将生硬敲击声彻底转化为温暖、醇厚且穿透力极强的音乐会音色

工时大幅缩减

工时大幅缩减

从工坊耗费3–7天，精简至现场仅需4–5小时

传统数天繁复车间翻新 vs 客户现场当天极速换装与精密调整。

- **传统翻新（3–7天）：**琴机返厂、旧头脱胶、钻孔制表、热胶找平、繁琐打磨修圆与预整音。
- **雷诺套件（4–5小时）：**直接原位锁紧，校准弦面与槌冠——必要时仅需微量精整音。
- **现场定制与房间声学：**零运输刮蹭风险 — 技师可专注于结合现场房间声学与客户审美定制音色。

✦ 颠覆性商业经济性：将耗时数天的车间工时压缩至现场数小时极速交付

德国雷诺雅马哈定制套件

微距特写：带轴架的弦槌总成

弦槌与槌柄构造细节

专为雅马哈C1、C2与C3型号量身打造的100%预装直配总成。

- **科学标定系统：** 专有高精测量工法，出厂即享成熟饱满音质，无需现场繁复预整音。
- **胡桃木与鹅耳枥：** 转动惯量极小化，赋予极速精准连击性能与敏锐触键反馈。
- **即装总成与天然皮骨胶：** 玻璃般坚硬的声学传导连接，出厂预先胶合——零钻孔工时。
- **单螺丝极速换装：** 原装总档原位即插即用 — 现场仅需4–5小时即可完成全套换装与精细调校。

延时摄影安装实录：一天内完成全套改造

印度现场当日完成安装全过程纪实（10:00–18:00 · 2026年10月）

延时纪实 · 10–18 时

1 个工作日

在钢琴安放现场一天内完成全套换装

印度现场纪实（10:00–18:00）：当日原地完成拆旧、换装、整调、调律与音乐家试奏全流程。

- **当日全套换装：** 10:00至18:00于现场完成预组装雷诺套件的整体升级。
- **即插即用安装：** 将预校准轴架与槌柄直接旋入雅马哈原厂铝合金总档。
- **现场精密整调：** 直接在琴上完成对弦、击弦距离、脱进与档托的精准调校。
- **零搬运风险：** 三角琴无需运回工坊，直接结合现场空间声学完成最终匹配。

▸ 10:00–18:00：从拆卸旧槌到音乐会级交付，当日现场一步到位

钢琴家反馈：钢琴家 Raaga 现场实测评价

改装后雅马哈三角钢琴在音色、动态范围与复振性能上的艺术家直接评价

钢琴家现场实证

音乐会级音色

换装完成后钢琴家的现场即刻品鉴

钢琴家 Raaga 现场试奏升级后的雅马哈三角琴，检验其温暖度、穿透力与触键感。

- **如歌音乐会音色：** 从生硬敲击感立即蜕变为温暖醇厚、富有穿透力的共鸣。
- **通透高音与清晰低音：** 旋律音区如钟鸣般延展，低音和弦层次清晰分明。
- **细腻动态层次：** 从极弱音（pp）到极强音（ff）皆可自如塑造丰富音色变化。
- **轻盈敏捷复奏：** 得益于精准标定的弦槌质量，触键回弹与连奏更加灵敏。

> ✦ 立竿见影蜕变为温暖醇厚的欧洲音色与细腻触键控制

声学频谱实测对比：原装弦槌 vs. 雷诺雅马哈套件

原装弦槌 (0:00–5:17) 对比 Louis Renner 雅马哈套件 (5:18–11:42)

5 大频段声学对比（原装旧槌 VS. 雷诺雅马哈套件）

1. 低音区 (50–250 HZ)

`-3.28 dB（浑浊度 -53%）`

消除旧弦槌的低频轰鸣，带来清晰的低音和弦分离度。

2. 基音区 (250–800 HZ)

`-0.07 dB（100% 稳定）`

完整保留温暖基音共鸣，高频更辉煌且不失醇厚感。

3. 歌唱区 (800–2,500 HZ)

`+2.53 dB（+79% 能量）`

歌唱频段提升+79%（1.45 kHz峰值+3.4 dB），赋予极佳舞台穿透力。

4. 辉煌区 (2.5–6.0 KHZ)

`+1.87 dB（+54% 能量）`

特级毛毡与平缓频谱斜率带来钟鸣般晶莹的高音泛音。

5. 空气感 (6.0–12.0 KHZ)

`+0.31 dB（+7%）`

敏锐清晰的触键瞬态，绝无刺耳金属噪感。

2八度实测值

2 八度窗口核心指标

- **2 八度窗口:** A_0–C_8 (25 Hz – 10 kHz)
- **泛音增益 (H2–H8):** +2.53 dB (0.8–2.5 kHz) / +1.87 dB (2.5–6.0 kHz)
- **基音 H1 (f_0):** 100% (–0.07 dB, 250–800 Hz)
- **高频衰减斜率:** –6.45 dB/kHz vs. –7.38 dB/kHz (–12.6%)

泛音分布 (H_1–H_{12}) 与 24 半音逐键对比

2 八度泛音架构：兼具温暖度与辉煌感

泛音列 H_1–H_{12}

谐波泛音能量分布（6 kHz 以内）

- **衰减 (H_1→H_8):** −6.45 dB/kHz vs. −7.38 dB/kHz
- **偶次泛音 (H_2–H_8):** 温暖与丰满
- **奇次泛音 (H_3–H_7):** 辉煌与穿透
- **H_1–H_{12}:** H1 • 基音 ($1 \cdot f_0$) • H2 • 八度 ($2 \cdot f_0$) • H3 • 十二度 ($3 \cdot f_0$) • H4 • 双八度 ($4 \cdot f_0$) • H5 • 大三度 ($5 \cdot f_0$) • H6 • 五度 ($6 \cdot f_0$) • H7 • 自然七度 ($7 \cdot f_0$) • H8 • 三八度 ($8 \cdot f_0$) • H9 • 大九度 ($9 \cdot f_0$) • H10 • 大十度 ($10 \cdot f_0$) • H11 • 第11谐波 ($11 \cdot f_0$) • H12 • 第12谐波 ($12 \cdot f_0$)

24 半音半音阶对比

逐音泛音能量分布（H_2–H_8）

- **音区:** A0–A2 (低音) | A1–A3 (次中音) | A2–A4 (中音) | A3–A5 (高音 1) | A4–A6 (高音 2) | A5–A7 (辉煌区) | 全音域 (A0–C8)
- **模式:** 相对 H_1 | Δ 增益 | 绝对值 (dB)

四大音色优势与高至 C_8 的泛音保持力

歌唱区与高音辉煌区实测增益显著提升，高频衰减斜率平缓延展至 4,300 Hz

01 • 如歌音色

歌唱音区 (0.8–2.5 kHz)

1.45 kHz 处峰值达 +3.4 dB，塑造温暖如歌的音乐会音色。

02 • 穿透力

高音辉煌感 (2.5–6.0 kHz)

依托乌尔岑魏克特纯羊毛毡，呈现清澈不刺耳的高频泛音穿透力。

03 • 清晰度

低音精准度 (20–250 Hz)

有效消除低频浑浊轰鸣，令低音和弦层次分明、基音干净扎实。

04 • 泛音保持力

高频衰减平缓 12.6% 且起音更凝聚

泛音能量衰减更小（−6.45 对比 −7.38 dB/kHz），瞬态波峰提升 +0.42 dB。

高频衰减斜率（至 C_8 = 4,300 HZ）

不同触键力度下的高频衰减（pp–ff）与频率计算器

- **原装 (−7.38 dB/kHz)** vs. **Renner套件 (−6.45 dB/kHz)**
- ✦ **按音高实时计算增益（高至 C_8 = 4,300 Hz）：** $D\#_7$ (2,500 Hz): **+2.33 dB** 净增益 | C_8 (4,300 Hz): **+4.00 dB** 净增益

A_1 (55 Hz) 泛音结构解析：弦槌硬度与击弦点位置

毛毡弹性与击弦点比例（x_0 / L）如何以分贝（dB）调控第 1–12 泛音（H_1–H_{12}）

毛毡硬度曲线与杨–亥姆霍兹击弦点定律（A_1 = 55 HZ）

偏柔

音色偏柔：较长 τc 衰减高次泛音

更深缓冲（τc ≈ 2.85 ms）使 H_6–H_{12} 衰减 −4.6 dB，基音 H_1 与 H_2 温润悠长。

✦ 音乐会基准

音乐会平衡：浑厚音芯与清澈泛音

理想弹性（τc ≈ 1.95 ms）令低音根基（H_1–H_4）与如歌的 H_5、H_6 自然交融。

✦ 偏硬

音色偏硬：短促 τc 拉升高次泛音

快速弹离（τc ≈ 1.25 ms）使 H_6–H_{12} 提升 +4.8 dB（H_{12}: +6.4 dB），明亮但延音缩短。

击弦点 X_0 / L

A_1 琴弦 (1,560 mm) 驻波与波节消音效应

- x_0 ≈ 1/9 L (173 mm)： 在波节处抵消尖锐的 H_9 (495 Hz)。
- x_0 = 1/8 L (195 mm)： 波节落在 H_8 (−22 dB)，同时柔化 H_7 与 H_9。
- x_0 = 1/7 L (223 mm)： 抑制自然七度 H_7 (−22 dB)，音色最温润。

A_1（55 HZ）12 个泛音分音：音程关系与音色作用

泛音阶次	音乐音程	音色作用
H_1 (55 Hz)	基音	低音根基与穿透力
H_2 (110 Hz)	第一八度	温暖度与共鸣腔体
H_3 (165 Hz)	十二度	浑厚音芯与饱满度
H_4 (220 Hz)	第二八度	清澈八度光泽
H_5 (275 Hz)	大三度	如歌旋律色彩
H_6 (330 Hz)	纯五度	辉煌感与大厅投射
H_7 (385 Hz)	自然七度	粗糙摩擦泛音（不协和）
H_8 (440 Hz)	第三八度	临场感与光辉度
H_9 (495 Hz)	大二度	金属锐利感
H_{10} (550 Hz)	大三度	明亮高次泛音
H_{11} (605 Hz)	第11泛音	尖锐中高频泛音
H_{12} (660 Hz)	纯五度	瞬态起音锋芒

复杂弹簧系统——弦槌：从克里斯托弗里到分区张力平衡

毛毡弹性、2:1压实梯度（槌冠→½侧翼）与槌肩过渡带如何决定可奏出的 pp–ff 动态范围

弦槌复合弹簧物理模型与动态故障诊断（PP ↔ FF）

✦ 克里斯托弗里 (1700)

皮包纸卷：表面张力造就高弹性

柔顺鹿皮塑造轻柔 *piano*；圆周张力（**88% 回弹**，τc ≈ 1.85 ms）令弦槌迅速脱弦。

> **核心启示：** 短接触时间源自**张力弹性**，死硬毛毡只会滞留闷弦。

✦ 分区平衡 (PP ↔ FF)

柔顺过渡成就 pp —— ½弹性侧翼释放 ff

力流自**槌冠 (100%)** 顺畅导入**½侧翼 (50%)**：兼顾细腻 *pp* 与短促 τc ≈ 1.80 ms 的辉煌 *ff*（0.0 dB）。

> **要诀：** 唯有初始柔顺度与侧翼快速回弹协同，才能解锁完整动态。

▲ 丧失极弱音 (PP)

槌冠或过渡带过硬扼杀细腻 pp

槌冠 (125%) 缺乏表层缓冲，轻触亦直撞硬壳（+4.8 dB，τc ≈ 1.35 ms），无法奏出 *pp*。

> **对策：** 以 90° 针法轻柔疏通槌冠后方过渡区。

▲ 丧失极强音 (FF)

毛毡失弹延长接触时间 τc 并闷死 ff

缺乏弹性的僵硬毛毡（仅 **54% 回弹**）使 τc ≈ 2.95 ms 过长，抑制琴弦振动而失去 *ff*。

> **声学铁律：** 饱满 *ff* 靠充沛弹性快速脱弦，而非靠死硬顶弦。

▲ 双重锁死（无 PP 与 FF）

过硬过渡带扼杀 pp 并切断侧翼弹性

生硬表层阻断 *pp*；侧翼断流（仅 **18% 激活**）令 **τc 增至 2.75 ms** 并闷死 *ff*。

> **整音诊断：** 疏通外轮廓硬桥，同时找回 *pp* 缓冲与侧翼 *ff* 回弹。

整音针刺分区与声学效应：雷诺时钟模型

始终垂直于羊毛纤维走向（⊥）进针：从 9:00–3:00 楔区到铆钉上方的增弹深刺

雷诺时钟模型全部 6 大整音分区与顺纤维垂直针刺法则

✦ 预整音 • 蓝色FF楔区 (9–10 / 2–3点)　7–9 mm • +3.2 dB

深层预针刺化解出厂死硬，释放浑厚 ff

● 蓝色ff楔区 (9–10 / 2–3点) | 7–9 mm (底毡前) · 垂直纤维

顺应毛毡结构**垂直于纤维走向**深压至底毡前缘，使弹性**向上导入绿色强音区**。

> **效果：**增强基音延音（H1–H4 +3.2 dB），不伤槌冠。

✦ 中度整音 • 绿色F楔区 (10–11 / 1–2点)　4–6 mm • +2.4 dB

打通槌肩过渡区，塑造如歌的 mf–f 中频核心

● 绿色f楔区 (10–11 / 1–2点) | 4–6 mm · 垂直于纤维

垂直于纤维（4–6 mm）柔化槌肩过渡区，恢复侧翼协同弹性与**如歌中频核心**。

> **效果：***mf→f*衔接顺滑，柔化刺耳泛音（−2.5 dB）。

✦ 均衡整音 • 橙色P楔区 (11–12 / 12–1点)　2.5–4 mm • -3.8 dB

槌冠两侧浅层针刺，雕琢温暖圆润的弱音

● 橙色p楔区 (11–12 / 12–1点) | 2.5–4 mm · 垂直于纤维

槌冠两侧**垂直于纤维浅刺2.5–4 mm**，缓冲*p–mp*玻璃声并保留深层*f*支撑。

> **效果：**衰减高频毛刺（H8–H12 −3.8 dB），统一88键音色。

✦ 精微整音 • 紫色PP表层 (≤ 2 MM)　≤ 2.0 mm • -5.1 dB

槌冠表层微浅针刺（≤ 2 mm），铺就丝绒般的 pp 缓冲

● 紫色pp楔区 (槌冠表层) | ≤ 2 mm · 弦沟之间

短单针**严控1–2 mm**垂直于纤维且**仅刺在弦沟之间**，不伤承重槌冠深部。

> **铁律：**绝不刺入弦沟内，槌冠严禁超过2 mm!

✦ 增弹针刺 • 铆钉上方 → 朝向侧翼　10–14 mm • +3.1 dB

少针深刺朝向侧翼，显著提升毛毡弹性与高次泛音

● 铆钉上方 → 朝向侧翼 | 少针深刺 (10–14 mm) ↑

从**铆钉正上方朝侧翼方向**进行**少量但深层的针刺**，可收紧侧翼弹簧支撑并缩短接触时间（τc ≈ 1.58 ms）。

> **效果：**显著增强**回弹弹性**，拉升**高次泛音亮度**（H7–H12 +3.1 dB）。

▲ 12:00 绝对禁区 • 槌冠深层核心　× 禁区 • -6.8 dB

深刺槌冠核心将不可逆地摧毁表面张力拱!

● 红色禁区 (12点槌冠深部) | ✕ 严禁深刺 (> 2 mm)!

超过2 mm刺入红色中心区会切断受拉拱梁，回弹瓦解且τc暴增至3.15 ms。

> **后果：**音色**空洞枯死**，彻底丧失*p*与*ff*!

▲ 整音大忌 • 违背纤维走向斜刺

违背纤维走向斜刺或猛刺会割断受拉羊毛层!

未按**垂直于纤维**方向分纤而斜向横刺，会割断高张力毛网，阻断力流并**延长τc**。

> **铁律：**始终**顺应纤维走向，垂直于纤维**平稳静压!

槌冠与三弦平面对准：相位差与泛音抵消

哪怕仅 0.2 mm 的倾角或弦面高低差，也会在泛音列 H_1–H_{12} 中造成明显的反相抵消凹陷

三弦同音弦组与槌顶平面 4 种相位状态对比

✦ 理想基准 • 槌冠平正且弦面齐平

三根同音弦严格同相起振 (Δt = 0 ms, Δφ = 0°)

当打磨平正的槌冠与齐平的三弦同音弦组平行同步接触时，三根弦同相叠加，输出 3 倍饱满振幅。

声学效应：基音（H_1–H_4）浑厚扎实，高次泛音通透连贯，无任何梳状抵消凹陷。

✕ 缺陷1 • 槌冠倾斜

先后击弦（S_1 → S_2 → S_3）引发高次泛音相消抵消

槌冠倾斜导致 S_1 → S_2 → S_3 依次错位起振。高次泛音相位差达 120°–240°，波峰与波谷相互抵消！

后果与对策：双重击弦杂音与高音塌陷。针刺前必须先校准弦槌角度并将槌冠打磨整形！

✕ 缺陷2 • 三弦平面高低不齐

单根错位琴弦以 180° 反相吞噬同音弦组能量

若弦枕栓或弦码处有一根弦高低偏差 0.2–0.3 mm，起振即滞后，并在 Δφ ≈ 180° 处反向吞噬其余两弦能量。

后果与对策：同度调准仍发空并伴随假拍音。针刺前务必先在弦枕栓与码钉处找平弦面！

✕ 缺陷3 • 槌冠中凹 / 弦沟过深

两侧外弦先行起振 — 中间弦滞后造成相位塌陷

两侧 S_1、S_3 先行发声，中弦 S_2 滞后微弱 —— 极弱音（pp）时中弦失声，强奏时反相干涉掏空音色。

黄金准则：任何针刺都无法修复相位抵消 —— 必须先用 320–400 目砂板对槌冠打磨整形！

弦列预调校准：挂弦钉、码钉与弦枕栓

“再优秀的弦槌，也只能激发出乐器自身已调校到位的声学潜能！”

琴弦贴合校准

4 步声学预调

下针整音前不可或缺的琴弦贴合与平面校准

唯有琴弦稳固落座、三弦同高对齐且同度绝对纯净，方能真实诊断弦槌本身的音色状态。

- **1. 挂弦钉与承座清洁：** 清洁铁骨承弦面，由后向前逐一检查挂弦钉处琴弦是否紧贴到位。
- **2. 码钉处敲实贴合：** 用黄铜冲子配合轻锤将琴弦在码钉处稳妥敲贴于弦码，消除假拍杂音。
- **3. 弦枕栓与弦面找平：** 用精密平口钳在弦枕栓后方校准三根同音弦的等距与同一高度平面。
- **4. 同度与制音复核：** 检验弦槌三弦同步触弦、制音头严密止音以及 100% 零拍音的纯净同度。

> ✦ 黄金准则：任何针刺整音都无法弥补琴弦虚浮或弦面不平的机械缺陷！

工厂实拍与工艺图注说明

下针整音前不可或缺的琴弦贴合与平面校准

- 01 • **挂弦钉清洁:** 清洁铁骨承弦面并检查挂弦钉处琴弦贴合度
- 02 • **码钉敲实:** 用黄铜冲子与轻锤将琴弦在码钉处稳妥敲贴到位
- 03 • **弦枕栓找平:** 在弦枕栓后方用精密钳校准三弦等距与同一水平面
- 04 • **同度与制音:** 复核雷诺弦槌上方的制音贴合、同度纯净与三弦同步触弦

过渡、精细与弱音踏板（Una Corda）整音

半音阶逐音均衡、槌冠最深 2 mm 浅刺准则与左踏板（Una Corda）整音

精整音与踏板校准

最深 2 mm • 弱音踏板

兼顾左踏板（Una Corda）的音乐会级全音域精修

无论常态弹奏还是踩下左踏板横移，全琴 88 音均呈现零杂音、如珍珠般连贯的音色过渡。

- **1. BDK 精整单针：** 使用人体工学 BDK 短单针柄（43-0003269），精准掌控弱音区弹性。
- **2. 过渡整音（槌肩区）：** 在稳固垫板支撑下，对强音与弱音扇区的突兀单音适度针刺均衡。
- **3. 槌冠 2 mm 浅刺：** 用长杆单针（43-0003271）穿过弦组，仅在弦沟之间浅刺不超过 2 mm！
- **4. 槌冠细砂整形：** 用 320–400 目细砂板轻柔打磨整形挑起的羊毛纤维，保持触弦清晰凝聚。
- **5. 弱音踏板整音（Una Corda）：** 踩下左踏板仅对实际触弦区轻柔补针，并微倒角打磨槌冠左缘防擦弦。

✦ 槌冠微量浅刺与左缘微倒角相配合，确保弱音踏板下同样呈现丝滑泛音光泽！

工厂实拍与工艺图注说明

兼顾左踏板（Una Corda）的音乐会级全音域精修

- **01 • BDK精整单针:** 使用 BDK 短单针柄在槌冠周边进行高灵敏度微调
- **02 • 槌肩区整音:** 在专用垫板支撑下对弱音与强音槌肩区精准针刺均衡
- **03 • 槌冠最深2 mm浅刺:** 长杆单针琴内微调：严格限于弦沟之间且浅刺深度不超过 2 mm
- **04 • 打磨整形与左缘倒角:** 320–400 目细砂板打磨整形并微倒角槌冠左缘（防弱音移位擦弦）

清漆浸渍、热熨（最高 135 °C）、槌冠超精修与弦槌配重

清漆浸渍各部位的交互声学效应与时间压实、控温热熨、15 µm 精修及分音区配重规律

01 • 硬化剂涂覆分区与随时间二次紧实效应

✦ 稳固根基 • 铆钉区域浸渍

H_1–H_4 +3.4 dB

铆钉区涂覆可增强弦槌根基，并视漆液特性提升毛毡张力

在铆钉附近的下部区域施用硬化剂可强化弦槌底座与基音支撑；视所用的漆基配方，固化收缩还能提升外层毛毡张力，且不会粘连侧翼弹簧区。

✓ **优势：**位于木芯下方——上部弹性击弦弓保持完好自由。

✦ 木芯上方区域 • 侧面微量点涂

H_9–H_{12} +3.8 dB

木芯上方侧面点涂可增强高次泛音——但会随时间进一步压实！

在木芯上方从侧面微量点涂稀释漆液，可在不封死外侧翼的前提下支撑上部毡桥，精准增强高次泛音（H_7–H_{12}）。

▸ **时间因素：**所有在木芯上方的涂覆都会随长期弹奏进一步压实变硬，因此必须预留弹性余量！

▲ 过量失误 • 侧面漆液渗入侧翼

H_1–H_4 -3.8 dB

用量过多会粘死与侧翼的连接，严重破坏弦槌弹簧功能！

若侧面点涂过量，漆液会从木芯上方扩散粘连至侧翼毡层，阻碍弦槌的复合弹簧回弹机制。

× **后果：**弹簧功能受阻、动态丧失，且随弹奏时间进一步硬化恶化！

× 严禁操作 • 直接涂覆于槌尖顶面

鼻音感 +6.0 dB

槌尖直涂会产生玻璃般的鼻音硬度，并对弦槌造成永久损伤！

将漆液直接涂在12点钟击弦槌尖会形成脆硬外壳，产生如玻璃般发紧的鼻音化硬度，且每次击弦都会令其继续压实，导致不可逆损坏。

× **工艺铁律：**切勿直接在槌尖涂漆——极易永久毁坏弦槌！

✦ 增强基音厚度与穿透力的配重法则

通过分音区弦槌重量调控（而非过度涂漆硬化）：

- **中音至低音区 → 增加弦槌重量 (+m)：** 更大的弦槌质量可将更充沛的能量注入粗重琴弦，显著增强基音厚度与穿透力。
- **向高音区过渡 → 减轻弦槌重量 (−m)：** 减轻质量可加快击弦加速并缩短触弦时间，使短弦高音获得清脆、通透的穿透力。

02 • 控温热熨平滑

严控最高 135 °C

弦槌热熨平滑处理（最高 135 °C）

加热熨平表面浮毛并致密化表层，提升毛毡外圈张力。

- **严限最高 135 °C：** 超过此温度会损伤美利奴羊毛角蛋白与天然羊毛脂。
- **匀速顺滑运熨：** 沿弧面均匀移动，保护内部复合弹簧弹性。

✦ 必须恒温控制：≤ 135 °C 防止纤维脆化与焦黄

03 • 槌冠超精修工艺

≤ 15 µm • 博朗 Series 1

槌冠微米精磨（≤ 15 µm）与剃毛修整

极致平滑的槌冠表面消除绒毛吸能缓冲，无需化学药剂即可优化击弦接触硬度。

- **精细至 15 µm（15 my）研磨膜：** 抛光槌冠接触面，令触弦清晰敏锐。
- **市售博朗 Series 1 剃须刀：** 齐根剃除单根浮毛，零毛毡厚度损耗。

✦ 最安全的硬度优化：音色纯净且 100% 保留弹簧功能

德国雷诺学院（Renner Academy）与大师技术对话

实战大师班、莫伊塞尔维茨工厂深度参访与面向全球技师的直通技术支持

实战大师研修班

雷诺学院专业培训体系

涵盖击弦机几何校准、弦槌安装、雅马哈套件换装及音乐会级整音的深度实操工作坊。

- **大师传承：** 基于雷诺原厂技术规范与精密量具的手把手实战研讨课。

> Louis Renner GmbH • 德国莫伊塞尔维茨

莫伊塞尔维茨总部工厂

工厂参访与直通技术支持

亲临莫伊塞尔维茨一体化现代工厂，畅享雷诺技师团队直通工坊的定制化技术支持。

- **大师面对面交流：** 欢迎预约莫伊塞尔维茨工厂参访、专属定制弦槌与一对一技术咨询。

> 始于 1882 年 —— 与全球钢琴技师共铸殿堂级音色

✦ LOUIS RENNER MASTERCLASS • 衷心感谢您的聆听与参与

让完美的弦槌，奏响至臻琴音！

始于 1882 年 —— 莫伊塞尔维茨精密制造与乌尔岑纯美利奴毛毡，共铸殿堂级钢琴音色。

现在开启 • 现场提问与技术交流环节

现在进入提问交流环节 —— 诚邀您踊跃发言！

欢迎分享您在工作坊中的疑问与实战经验，让我们共同开启现场交流与答疑。

- **✦ 弦槌与毛毡 • ✦ 安装与雅马哈套件 • ✦ 整音与实操**

> Louis Renner GmbH • 德国莫伊塞尔维茨总部工厂